

BÚSSOLA

Documentação Final do Projeto

Aplicativo nativo Android de educação financeira que utiliza dados oficiais do Banco Central para transformar decisões financeiras em informações compreensíveis.



Fase 01 • ESG • Setembro de 2026

Equipe Bússola

01 Objetivo e contexto

O Bússola foi concebido como um aplicativo de educação financeira voltado a tornar mais concreto o impacto das decisões relacionadas a dívidas, juros, orçamento e poupança. A proposta parte de um problema de compreensão: percentuais de juros podem ser abstratos, enquanto valores monetários permitem visualizar o efeito de uma decisão.

A solução apresenta indicadores econômicos, simula o crescimento de uma dívida, compara o custo do crédito com o efeito de poupar/investir, organiza lançamentos mensais e oferece uma trilha curta de aprendizagem com questionários.

Problema abordado

Reduzir a falta de informação que pode levar uma pessoa a aceitar uma dívida cara sem compreender seu custo acumulado.

Proposta de valor

Traduzir conceitos financeiros em números, comparações e decisões práticas, mantendo uma experiência simples e acessível.

Exemplo: o usuário informa o valor de uma dívida e o prazo para visualizar diferentes resultados financeiros e compreender o impacto dos juros.

02 ESG e impacto social

O projeto está alinhado ao pilar Social (S) do ESG, com foco em inclusão e acesso à educação financeira. A proposta busca ampliar a compreensão de conceitos que influenciam o cotidiano financeiro, especialmente para usuários que não dominam linguagem técnica.

Frentes de atuação

- Visualização do custo da dívida em dinheiro, e não apenas em percentuais.
- Comparação entre o custo de uma dívida e o efeito de poupar/investir.
- Organização de entradas, saídas e saldo mensal.
- Trilha curta de educação financeira com quiz.
- Conteúdo local e suporte a partes da experiência sem conexão contínua.

O projeto também foi pensado para aparelhos mais antigos, ampliando a acessibilidade da solução.

03 Tecnologias e arquitetura

Tecnologia	Uso no projeto
Kotlin	Linguagem principal do aplicativo Android.
Jetpack Compose	Construção das interfaces e componentes.
Material 3	Componentes e linguagem visual.
Navigation Compose	Navegação entre telas/rotas.
Retrofit + <code>kotlinx.serialization</code> + <code>OkHttp</code>	Consumo e desserialização dos dados remotos.
DataStore	Persistência local de dados necessários à experiência.
Coroutines / StateFlow	Operações assíncronas e observação de estado.
JUnit	Testes unitários da regra central do simulador.

Arquitetura

A organização segue o padrão MVVM (Model-View-ViewModel), com as telas observando estado exposto pelas ViewModels. Não há back-end próprio: o aplicativo consome a API pública do Banco Central e mantém dados necessários localmente.

Temas

A interface possui suporte a tema claro e escuro, seguindo a configuração do sistema.

04 Tela 1 — Abertura

A tela de abertura apresenta a identidade do Bússola e introduz a proposta do aplicativo. O botão “Começar” conduz o usuário para a experiência principal.



Figura 1 — Captura real da tela de abertura do aplicativo.

05 Tela 2 — Painel de Indicadores

Concentra indicadores econômicos usados como referência na experiência, incluindo Selic, IPCA, CDI e cartão rotativo. A tela também sinaliza a situação de disponibilidade dos dados.



Figura 2 — Captura real do painel de indicadores.

06 Tela 3 — Simulador de Dívida

Permite informar o valor da dívida e ajustar o prazo. A interface apresenta resultados comparativos para tornar o efeito dos juros mais compreensível e apoiar uma decisão financeira.



Figura 3 — Simulação com determinado prazo.



Figura 4 — Outro estado da simulação.

As duas capturas demonstram a atualização do resultado conforme os parâmetros da simulação são alterados.

07 Tela 4 — Minha Conta / Orçamento

Organiza entradas e saídas do mês, apresenta o saldo e permite registrar lançamentos. A funcionalidade foi concebida para funcionar sem conexão com uma conta bancária.

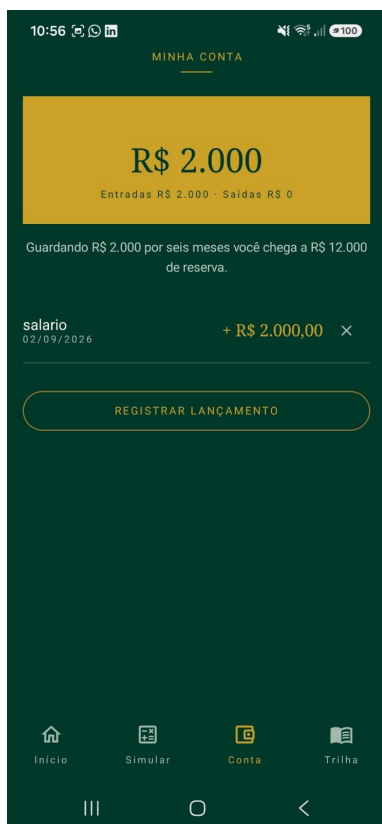


Figura 5 — Saldo e lançamentos registrados.



Figura 6 — Estado atualizado após interação.

08 Tela 5 — Trilha de Aprendizado

Organiza o conteúdo em módulos curtos, apresenta o progresso e indica quais etapas estão concluídas ou disponíveis para continuidade.

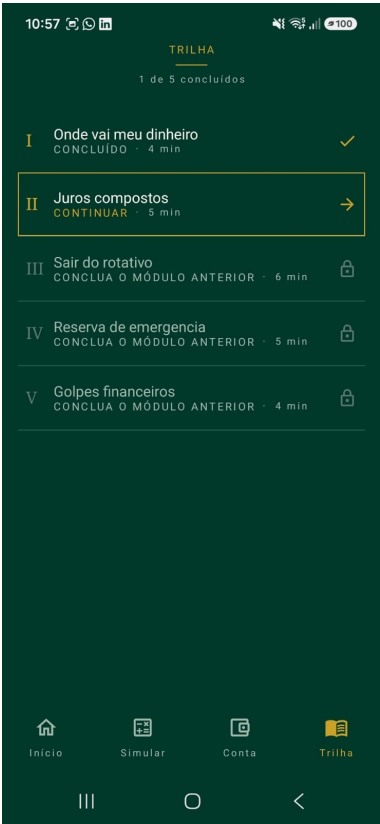


Figura 7 — Progresso e módulos da trilha.

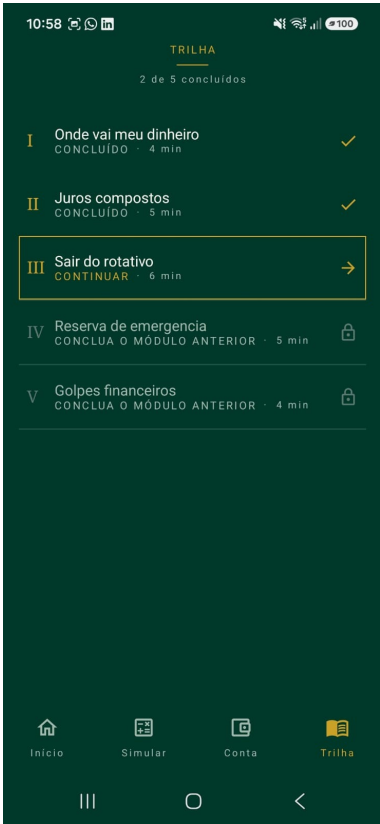


Figura 8 — Continuidade da jornada de aprendizagem.

09 Tela 6 — Lição e Quiz

Apresenta o conteúdo educativo do módulo e verifica a compreensão por meio de perguntas e alternativas. O fluxo oferece feedback e permite avançar na trilha.

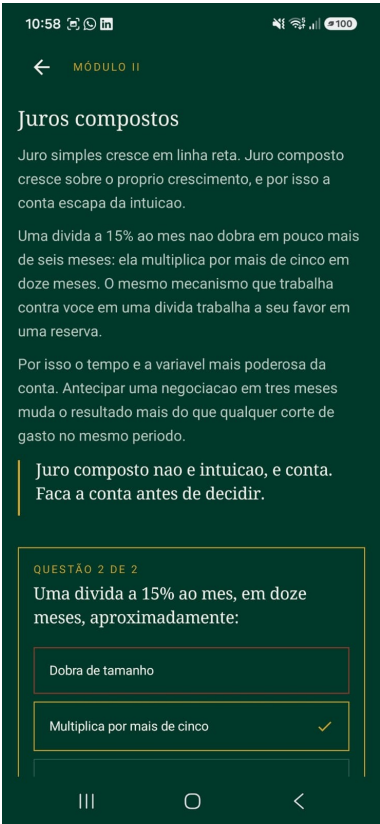


Figura 9 — Conteúdo da lição sobre juros compostos.

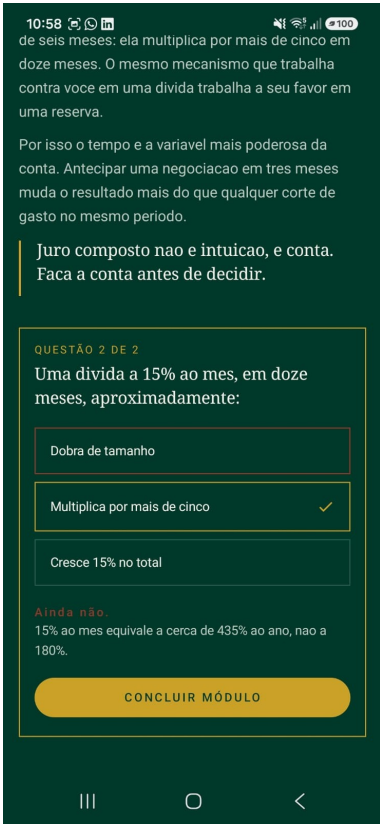


Figura 10 — Questão e alternativas do quiz.

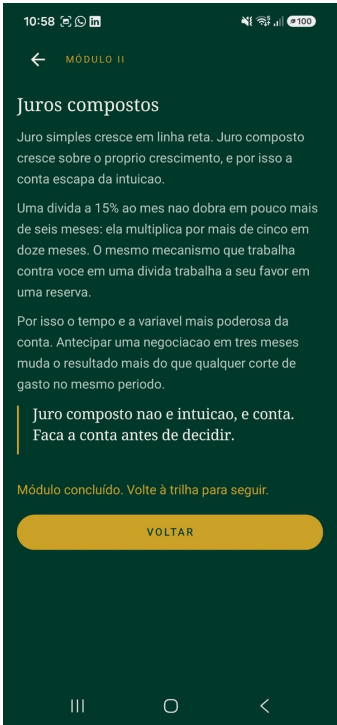


Figura 11 — Estado posterior da interação no módulo.

10 Evidências complementares de interação

As capturas fornecidas também registram estados funcionais do aplicativo, como lançamento de dados no orçamento, alteração do saldo, progresso da trilha e interação com o quiz. Elas complementam as seis telas obrigatórias e ajudam a demonstrar que o projeto possui comportamento navegável e interativo.

Principais evidências

- Registro de lançamento com descrição, valor e classificação de entrada/saída.
- Atualização do saldo após inclusão de movimentações.
- Progressão entre módulos da trilha.
- Seleção de alternativas e avanço no conteúdo educativo.
- Suporte visual consistente entre os estados da aplicação.

As figuras apresentadas nas páginas anteriores foram selecionadas do conjunto de capturas reais fornecido para esta documentação.

11 Serviço consumido e validação

O Bússola utiliza a API SGS (Sistema Gerenciador de Séries Temporais) do Banco Central do Brasil para obter séries econômicas. O serviço é público e fornece os dados usados como referência no painel de indicadores.

Endereço HTTPS

```
https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.{codigo_serie}/dados?formato=json
```

O parâmetro {codigo_serie} representa o código da série consultada. A API também permite consultas por intervalo de datas e pelos últimos valores.

Validação realizada

- ✓ Aplicativo executado em dispositivo Android físico.
- ✓ Seis telas verificadas durante o uso.
- ✓ Capturas reais obtidas durante a execução.
- ✓ APK Release gerado com sucesso.
- ✓ APK Release instalado e validado no dispositivo.

O projeto também contém testes unitários para a regra central do simulador, cobrindo conversão de taxa, juros compostos, prazo zero, comparação entre dívida e Selic e rejeição de entrada inválida.

12 Atendimento aos requisitos e conclusão

Requisito	Atendimento
Aplicativo nativo Android/iOS	Android nativo com Kotlin e Jetpack Compose.
Mínimo de cinco telas	Seis telas implementadas e documentadas.
Integração com serviço existente	API SGS do Banco Central.
Sem back-end próprio	Consumo direto da API + armazenamento local.
Pilar ESG	Social — educação e inclusão financeira.
Entregáveis	Projeto-fonte + APK Release + PDF final.

Conclusão

O Bússola consolida uma proposta de educação financeira em uma experiência mobile com indicadores, simulação, orçamento e aprendizagem. Esta documentação registra as funcionalidades por meio de capturas reais e apresenta as tecnologias, a arquitetura, a integração com o Banco Central e a relação do projeto com o pilar Social do ESG.

Resultado: documentação final preparada para acompanhar o projeto-fonte e o APK Release na entrega.

FIM • BÚSSOLA